รายงานการออกเว็บ star fish

จัดทำโดย

นาย ณัฐชนน มลาสินธ์ 67102010163

นาย เกียรติยศ ม่วงเปลี่ยน 67102010508

นาย ณัชพล โพธิ์ตาดทอง 67102010512

นาย ณัฐวุฒิ โตเชื้อ 67102010513

เสนอ

อาจารย์ ดร. วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

รายงานนี้เป็นส่วนประกอบของวิชา software engineer

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา พ.ศ.2569

สารบัญ

สารบัญ

ที่มาของปัญหาและความสำคัญ 2

จุดประสงค์ของโครงงาน 3

ขอบเขตของโครงงาน 4

Use-case diagram 7

Development Process 16

ที่มาของปัญหาและความสำคัญ

ในปัจจุบันการซื้อสินค้าออนไลน์กลายเป็นพฤติกรรมปกติของผู้คน เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีตัวเลือกสินค้าที่หลากหลายจากหลายแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานมักพบปัญหาในการจัดการข้อมูลสินค้าที่ตนเองสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการจำรายละเอียดสินค้า ราคา ลิงก์ หรือการเปรียบเทียบสินค้าหลายรายการในเวลาเดียวกัน หลายครั้งผู้ใช้เห็นสินค้าแล้วต้องการซื้อในภายหลัง แต่ไม่สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้อย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดปัญหาการลืมสินค้า ลืมราคา หรือเสียเวลาในการค้นหาใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ การวางแผนการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้ายังเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่มีงบประมาณจำกัด หากไม่มีเครื่องมือช่วยจัดการรายการสินค้าที่อยากซื้อ ก็อาจทำให้เกิดการใช้จ่ายเกินความจำเป็น หรือไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกและจัดการข้อมูลสินค้าที่ตนเองสนใจได้อย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมรายละเอียดสำคัญของสินค้าไว้ในที่เดียว เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนการซื้อและช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุดประสงค์ของโครงงาน

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับช่วยผู้ใช้งานในการจัดการรายการสินค้าที่ต้องการซื้อ โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้ด้วยตนเอง เช่น รูปภาพสินค้า ราคา ประเภทสินค้า และลิงก์แหล่งที่มา ระบบจะช่วยรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ในรูปแบบที่เป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหาและเปรียบเทียบ อีกทั้งโครงงานยังมุ่ง

เน้นให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการดูรายการสินค้าทั้งหมดที่สนใจ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นำไปสู่การตัดสินใจซื้ออย่างรอบคอบ ลดการซื้อแบบฉับพลัน และส่งเสริมการบริหารเงินส่วนบุคคล นอกจากนี้ โครงงานยังเป็นการฝึกกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ไปจนถึงการใช้เครื่องมือจัดการโครงงาน เช่น GitHub ในการติดตามงานและควบคุมเวอร์ชัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบจริงในอนาคต

ขอบเขตของโครงงาน

ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานทั่วไปสามารถ:

1. ดูรายการสินค้าจาก Shopee และ Lazada
2. แยกดูสินค้าเป็นหมวดหมู่ (Category)
3. กรองแหล่งที่มาของสินค้า เช่น แสดงเฉพาะ Shopee หรือ Lazada
4. เรียงลำดับราคาสินค้า (จากน้อยไปมาก / มากไปน้อย)
5. ดูสินค้าโปรโมชั่น (Promotion)
6. เข้าดูหน้า About Us เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท/ทีมพัฒนา

ขอบเขตด้านผู้ดูแลระบบ โดยผู้ดูแลระบบสามารถ:

1. เพิ่มสินค้าใหม่เข้าสู่ระบบ
2. แก้ไขข้อมูลสินค้า
3. ลบสินค้าออกจากระบบ
4. จัดการหมวดหมู่สินค้า
5. ตรวจสอบ Log การกดซื้อสินค้าจากเว็บไซต์
6. มีหน้าต่าง dash board ทางสถิติเพื่อสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆได้

ขอบเขตด้านแพลตฟอร์ม

ระบบต้องสามารถใช้งานได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และรองรับการแสดงผลทั้งบน คอมพิวเตอร์ (PC) และ โทรศัพท์มือถือ (Mobile)

Functional Requirements and NON-Functional Requirements

Functional Requirement :

1. ระบบต้องแยกหมวดหมู่สินค้าได้ ผู้ใช้สามารถดูสินค้าแยกตาม Category
2. ระบบต้องกรองแหล่งที่มาของสินค้าได้ ผู้ใช้สามารถเลือกดูเฉพาะสินค้าจาก Shopee หรือ Lazada เท่านั้น
3. ระบบต้องเรียงราคาสินค้าได้ ผู้ใช้สามารถเรียงลำดับราคาจากน้อยไปมาก หรือมากไปน้อย
4. ระบบต้องมีระบบจัดการสินค้า (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) Admin สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลสินค้าได้

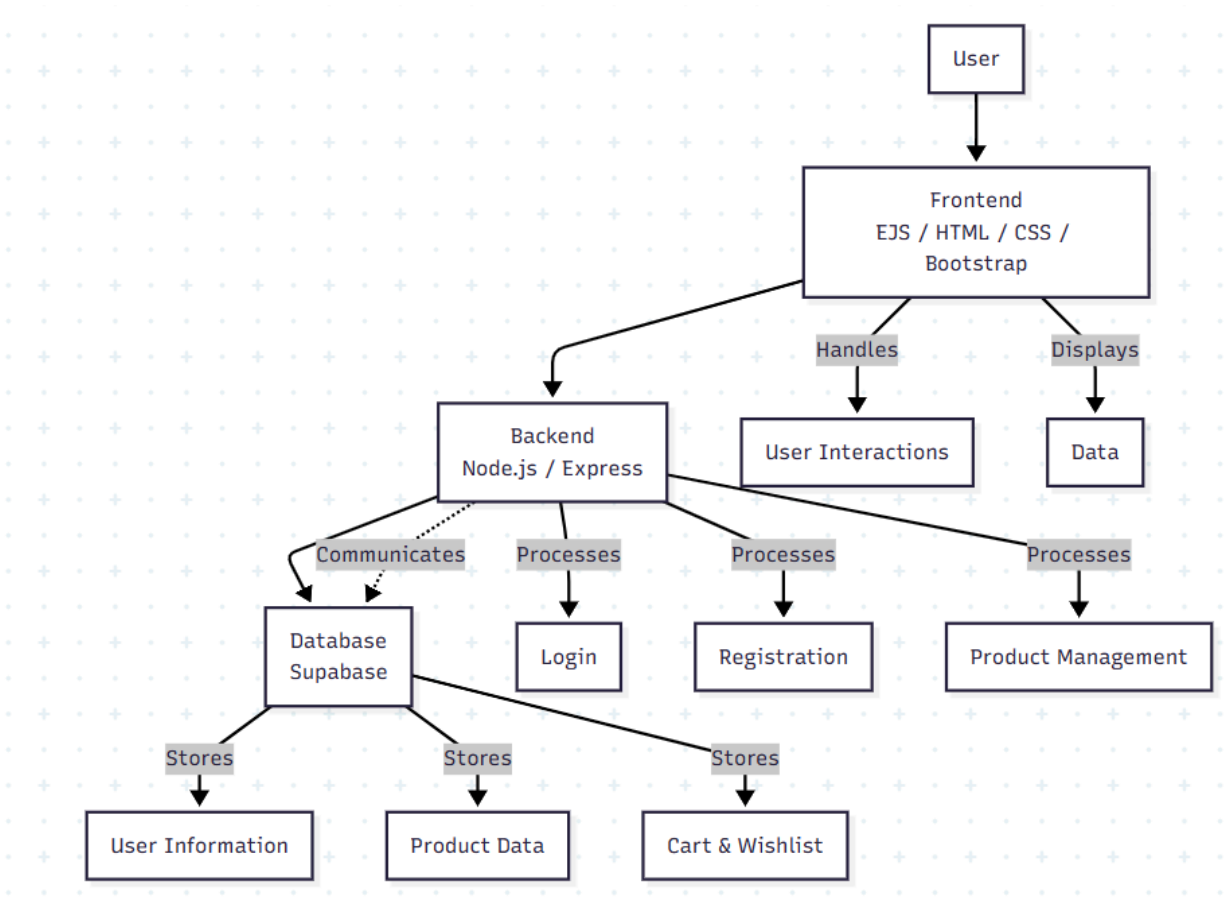
5. ระบบต้องมีการกำหนดบทบาทผู้ใช้ (Role Management) แยกระหว่าง Admin และ User พร้อมสิทธิ์การใช้งานที่แตกต่างกัน
6. ระบบต้องรองรับการแสดง Promotion แสดงสินค้าลดราคา หรือโปรโมชันพิเศษ
7. ระบบต้องมีหน้า About Us แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือทีมพัฒนา
8. ระบบต้องบันทึก Log การกดซื้อสินค้า Admin สามารถดูประวัติการคลิกซื้อจากเว็บไซต์ได้

Non-Functional Requirement :

1. ระบบต้องใช้โทนสีหลักเพียงโทนเดียวตลอดทั้งแอปพลิเคชัน เช่น โทนฟ้า หรือโทนเทา-แดง และต้องไม่ใช้หลายสีปนกันเพื่อคงความสม่ำเสมอของการออกแบบ
2. ระบบต้องสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกันได้ โดยไม่เกิดอาการช้า ค้าง หรือหน่วงในการแสดงผลหรือประมวลผลข้อมูล
3. หน้าเว็บต้องแสดงผลได้อย่างเหมาะสมทั้งบนคอมพิวเตอร์ (PC) และอุปกรณ์พกพา (Mobile) โดยใช้การออกแบบแบบ Responsive Design
4. ระบบต้องออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูชัดเจน เข้าใจได้ทันที ลดความซับซ้อน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีคู่มือ
5. ระบบต้องหลีกเลี่ยงการใช้ Animation ที่มากเกินไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อความเร็วของระบบ และไม่รบกวนประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
6. ระบบบันทึก Log การกดซื้อสินค้าต้องทำงานถูกต้องทุกครั้ง และข้อมูลต้องไม่สูญหายแม้เกิดข้อผิดพลาดของระบบบางส่วน
7. โครงสร้างโค้ดของระบบต้องออกแบบให้สามารถแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มฟีเจอร์ในอนาคตได้ง่าย เช่น การแยกส่วนการทำงานของระบบอย่างชัดเจน

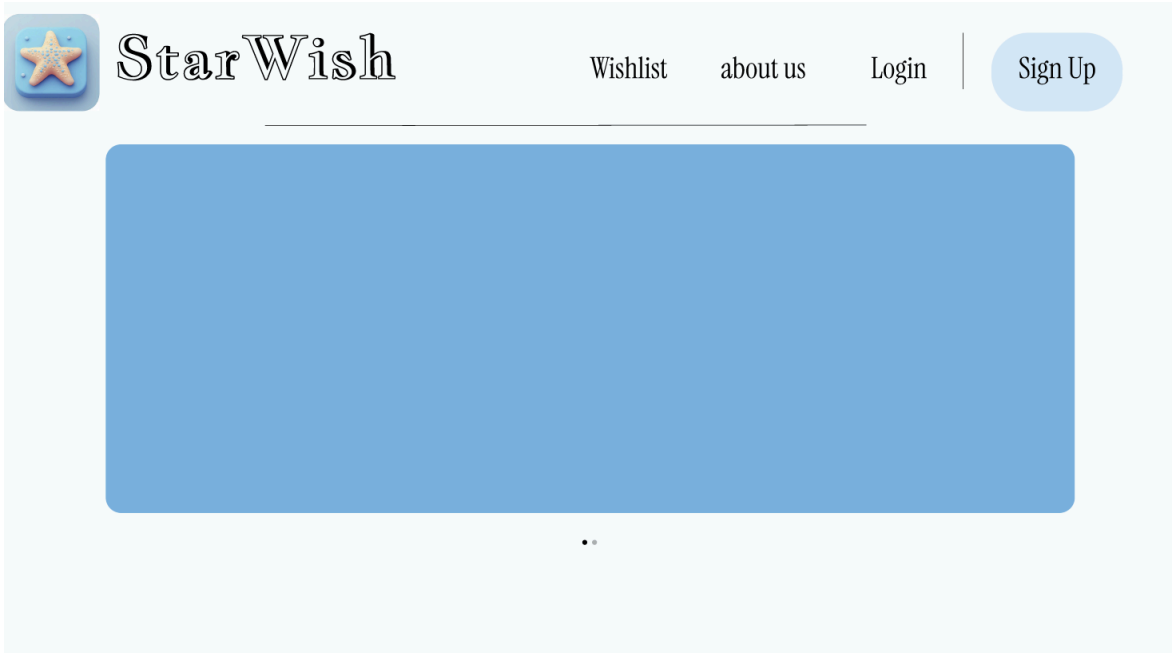
Use-case diagram

Architecture Design

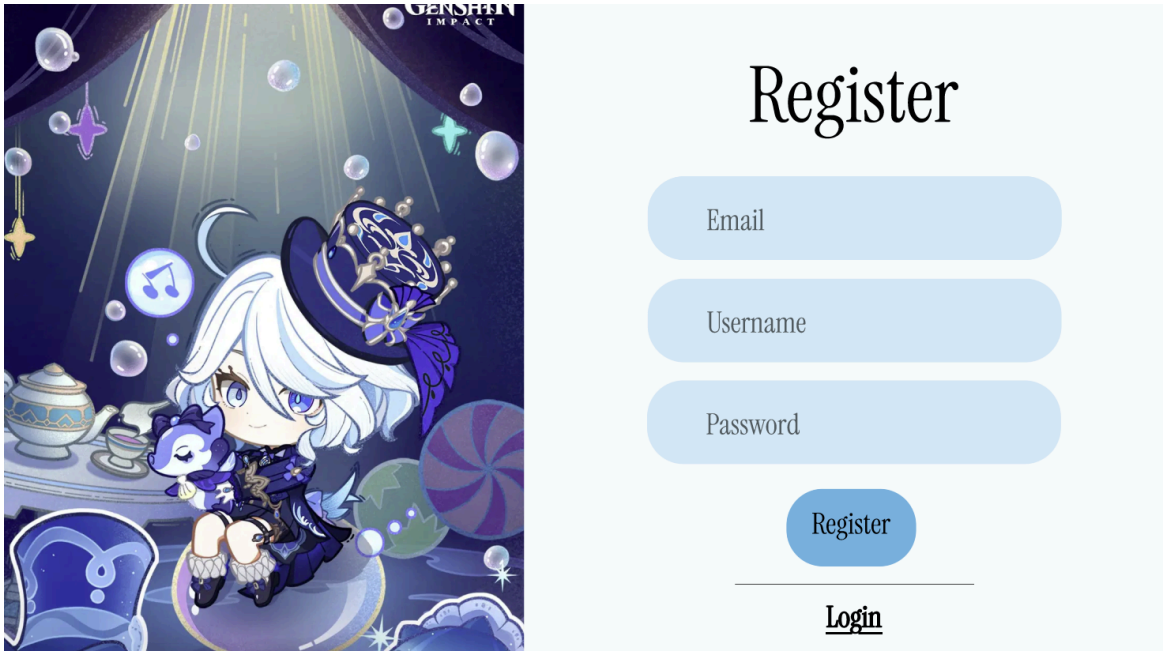


UI Design (Figma)

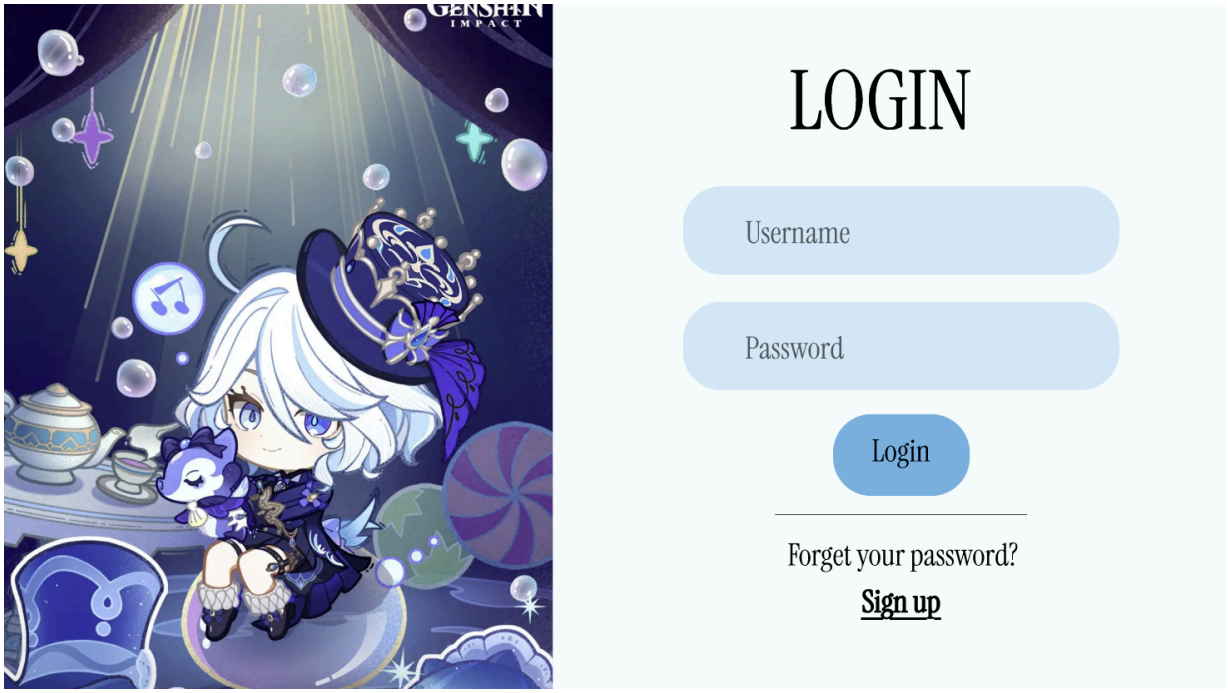
Main Page



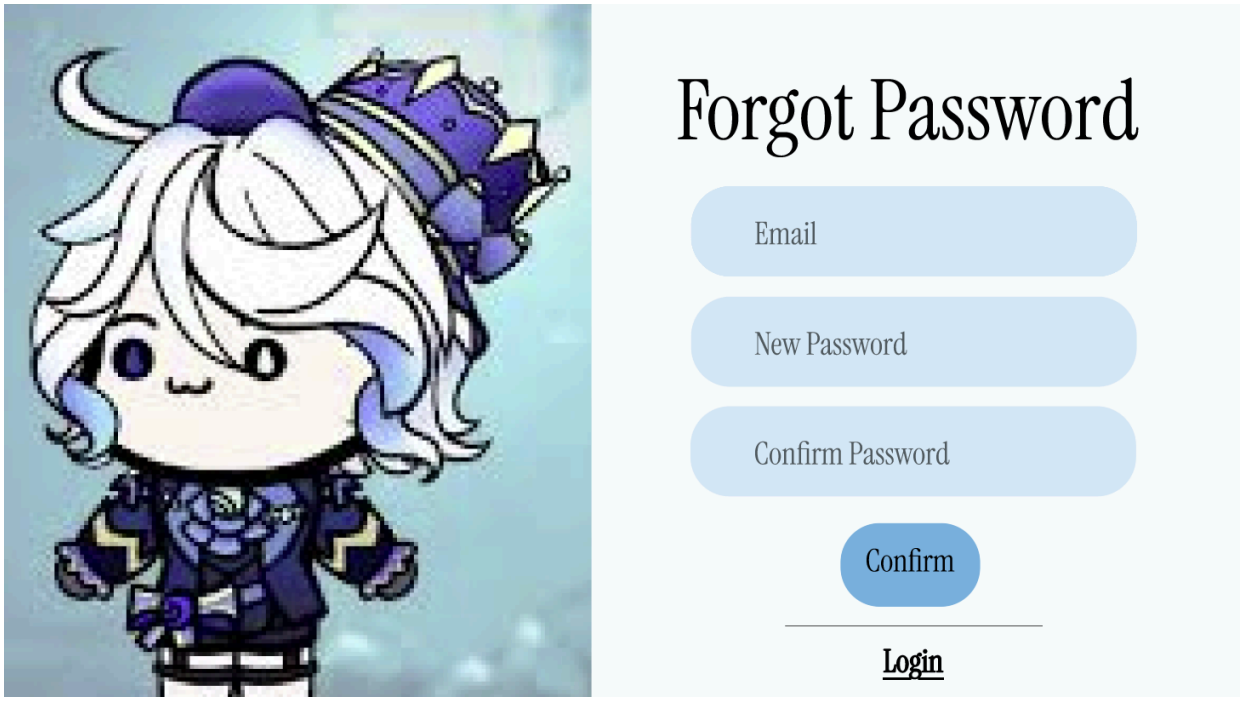
REGISTER



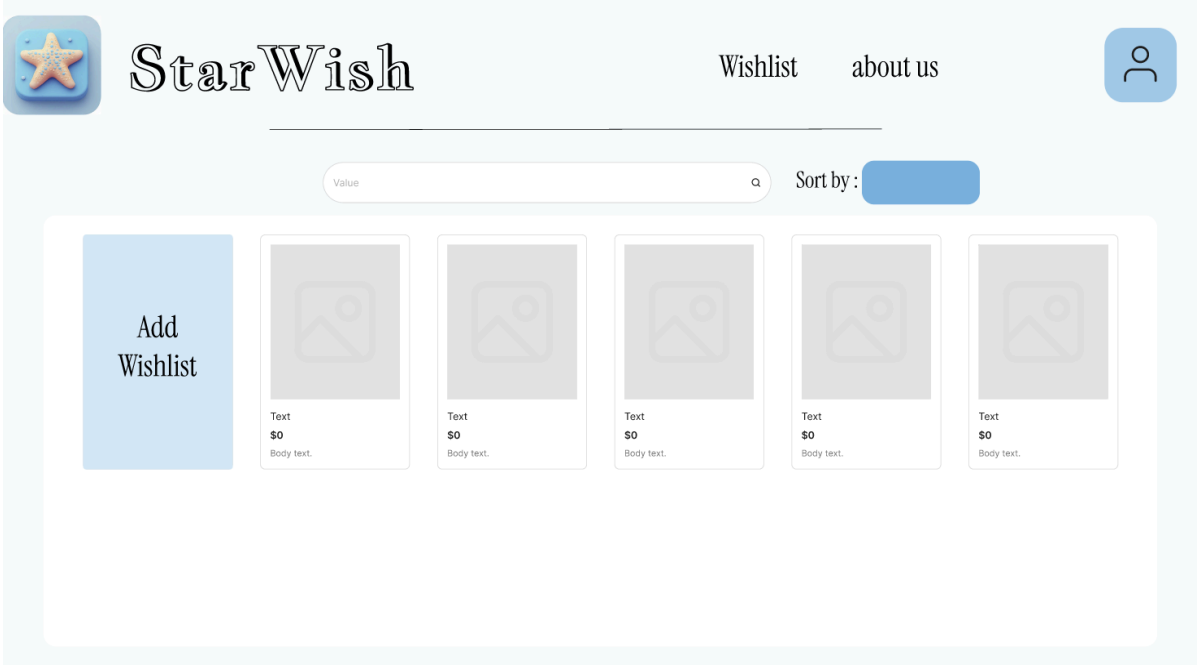
LOGIN



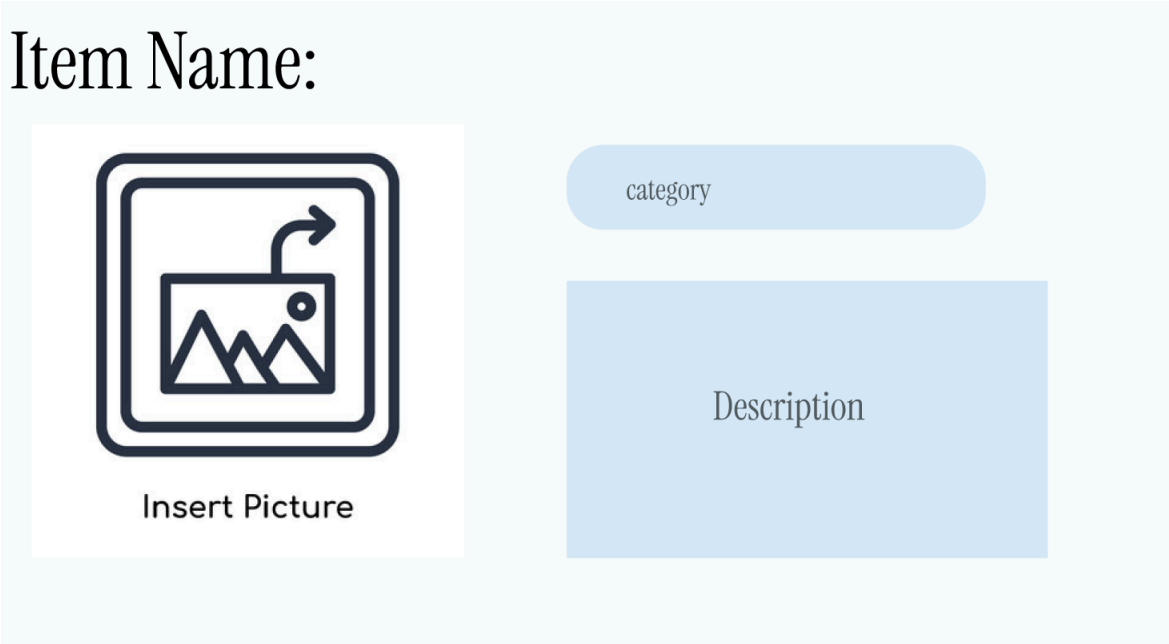
FORGOT PASSWORD



WHISTLIST

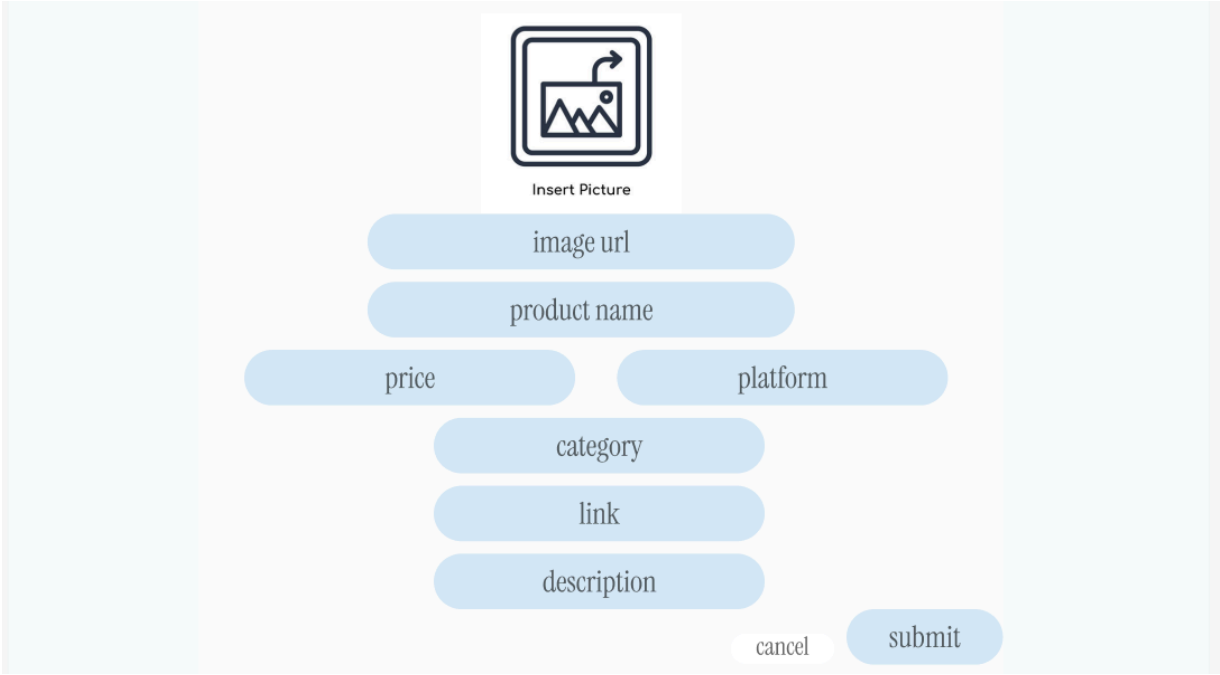


PRODUCT DETAIL

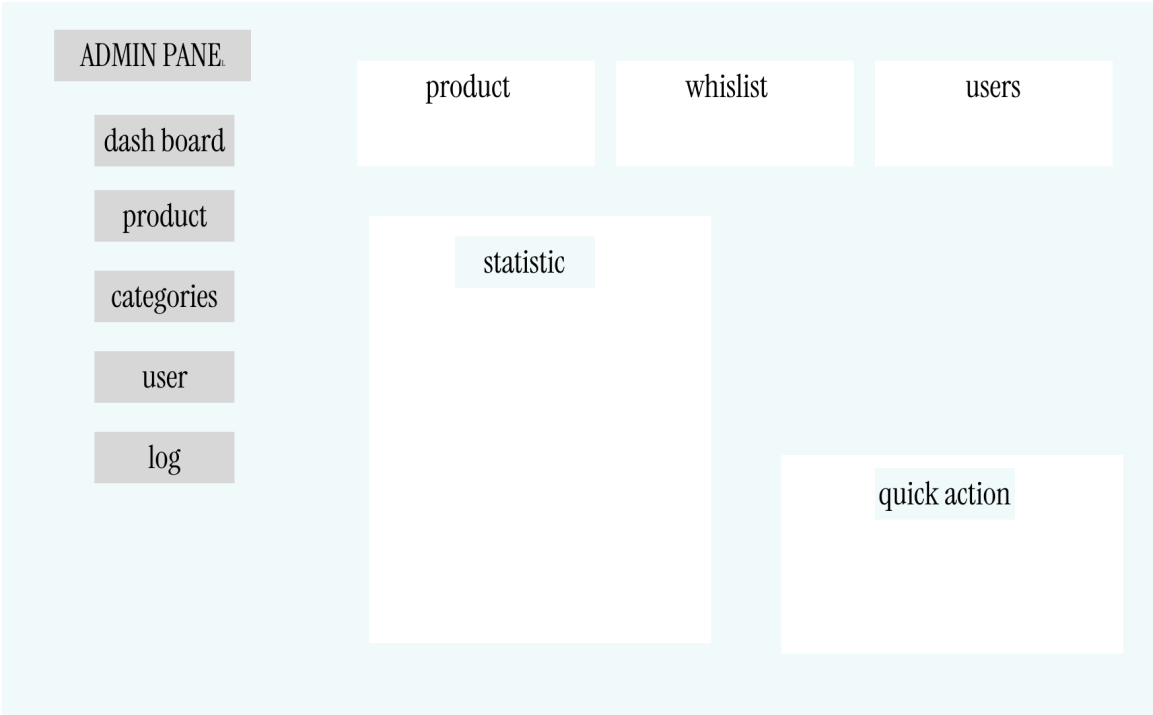


ABOUT US

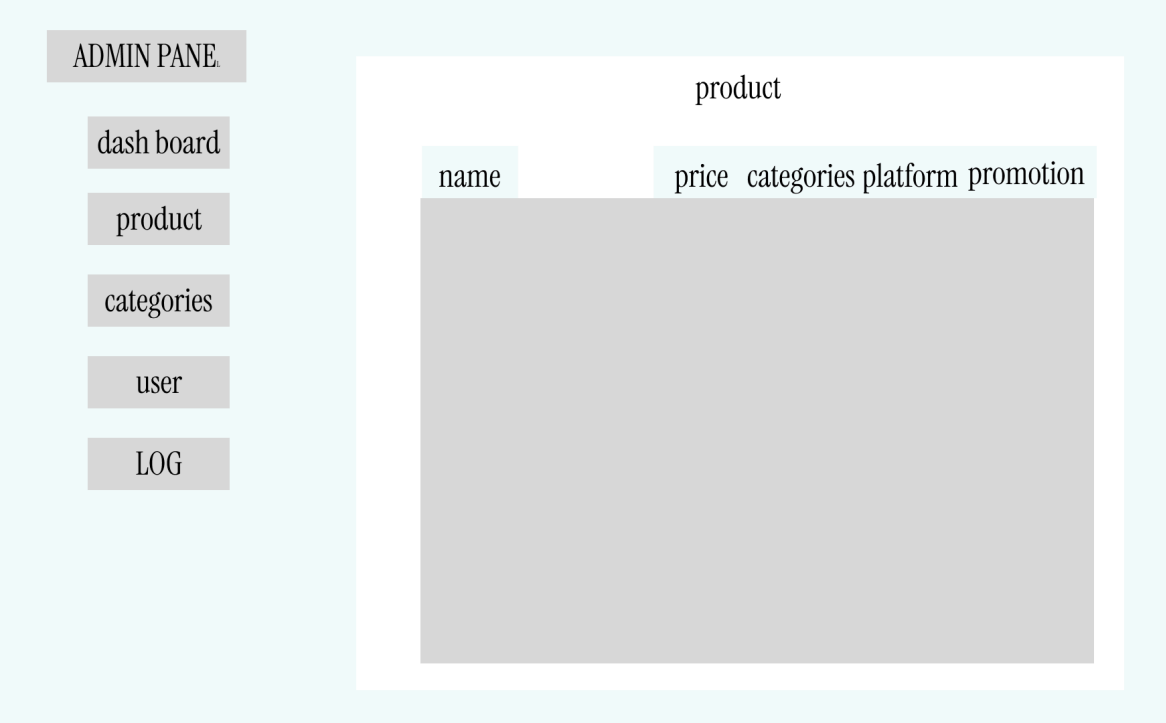
ADD PRODUCT



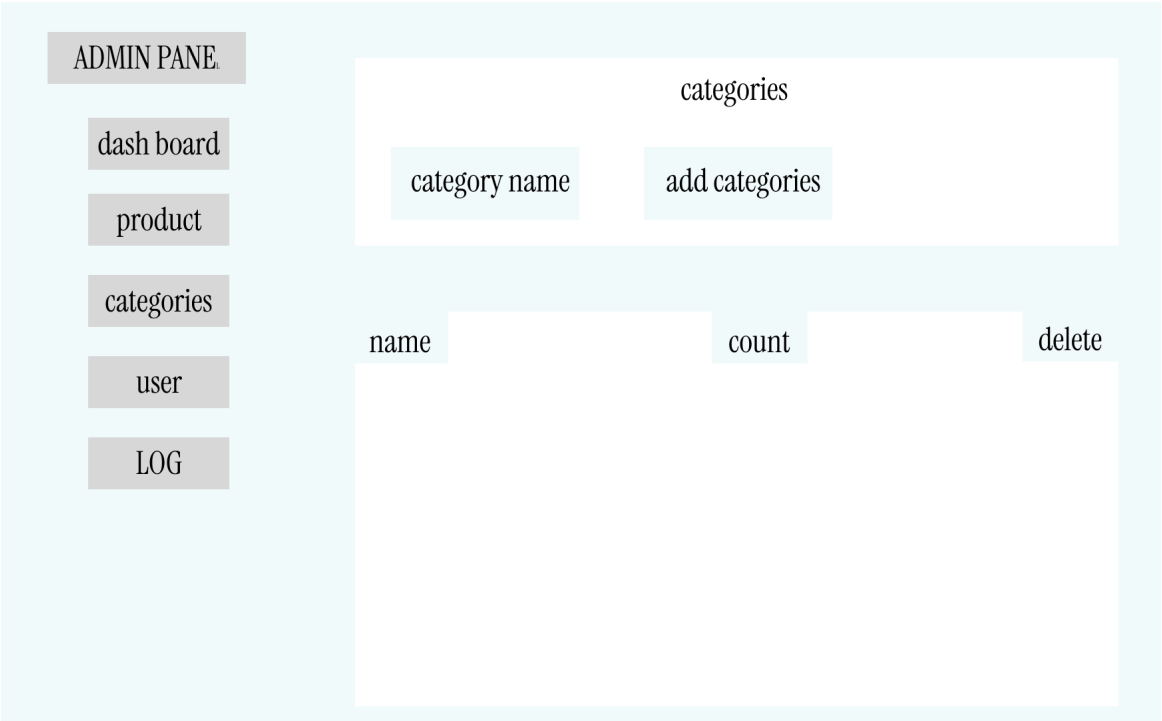
ADMIN DASHBOARD



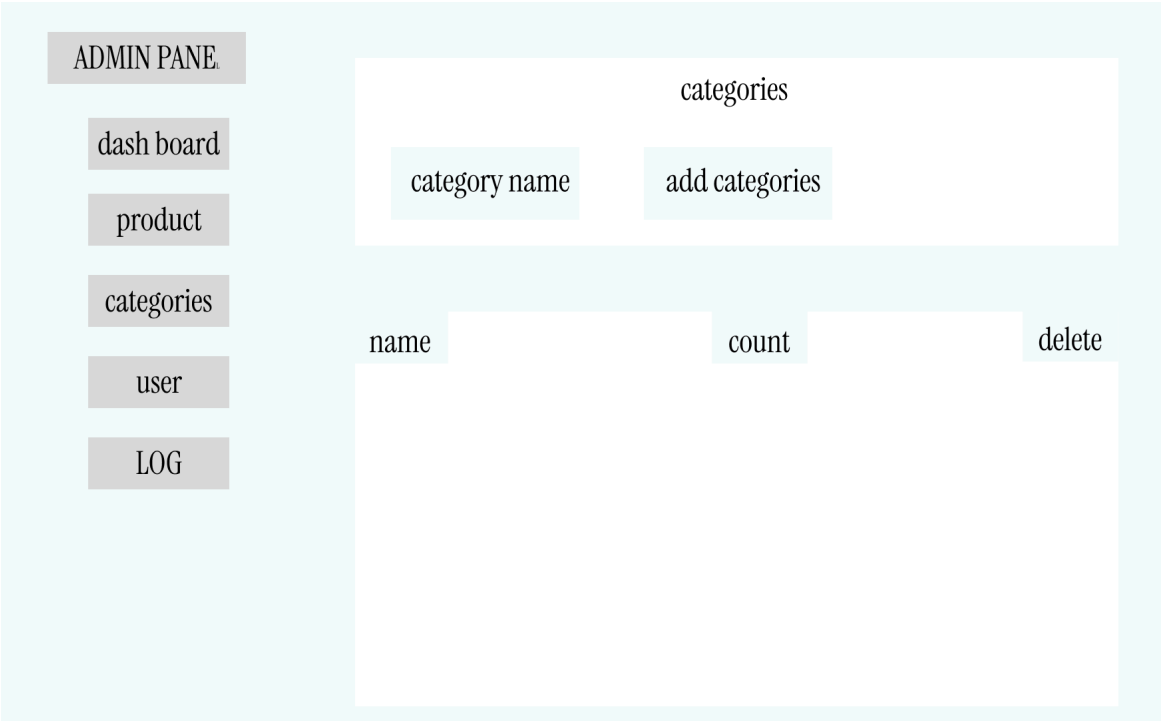
ADMIN PRODUCT CONTROL



ADMIN CATEGORY CONTROL



ADMIN USER CONTROL



ADMIN LOG CONTROL

Development Process

Process :

1. Project Tracking

ทีมใช้ github ในการติดตามสถานะของงาน โดยแบ่งงานออกเป็น 3 สถานะหลัก ได้แก่:

1. To Do – งานที่ต้องทำ
2. In Progress – งานที่กำลังดำเนินการ
3. Done – งานที่เสร็จแล้วสมาชิกในทีมจะทำการอัปเดตสถานะของงานทุกครั้งที่มีความคืบหน้า เพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามภาพรวมของโปรเจกต์ได้แบบ real-time

Methods :

2. Scrum & Meeting

ทีมใช้แนวคิดของ Agile Scrum ในการพัฒนา โดยมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ:

1. Daily / Every 1 week Scrum
2. อัปเดตว่าแต่ละคนทำอะไรไปแล้ว
3. มีปัญหาอะไรหรือไม่
4. แผนงานถัดไปคืออะไร
5. Sprint Planning วางแผนงานก่อนเริ่มแต่ละช่วง
6. Retrospective สรุปสิ่งที่ทำได้ดี และสิ่งที่ควรปรับปรุง

Tools:

1. Git & GitHub: for version control and collaboration
2. Visual Studio Code – เขียนโค้ด
3. Figma – ออกแบบ UI/UX

Communication:

1. Discord – ใช้คุยงานและแชร์ข้อมูล
2. Instagram- สำหรับติดต่อแบบเร่งด่วน

Improvements from Phase 1:

จาก Phase 1 ทีมได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมในด้านกระบวนการทำงาน เช่น:

เพิ่มการใช้เครื่องมือ Project Tracking เพื่อจัดการงานอย่างเป็นระบบ

มีการกำหนดมาตรฐานในการตั้งชื่อ branch และ commit message

เพิ่มความถี่ของการประชุม Scrum เพื่อแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น

ใช้เครื่องมือสื่อสารที่ชัดเจน ทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น